

VP-Planilla

Bitacora de Pruebas Unitarias

Sistema de Planilla - Costa Rica

Fecha de Ejecucion:	27 de marzo de 2026
Version:	v1.0 — Milestone 1 completo
Proyecto:	VP-Planilla (Sistema de Planilla Costa Rica)
Responsables:	Alejandro Leon Marin Kendall Fonseca Hidalgo
Herramienta:	Jest 29 + ts-jest Node.js 22.14.0 TypeScript 5.8.3
Entorno:	Windows 11 Pro - Desarrollo local
Comando ejecutado:	npm test -- --coverage --verbose

1. Resumen Ejecutivo

Metrica	Valor	Estado
Suites de prueba ejecutadas	4	
Total de casos de prueba	45	
Pruebas exitosas (PASS)	45	PASS
Pruebas fallidas (FAIL)	0	PASS
Tiempo de ejecucion	~18 segundos	
Tasa de exito	100%	PASS

Milestone 1 completado: las 8 fases del roadmap implementadas y validadas. Cero pruebas fallidas. Cobertura completa del nucleo de calculo de planilla segun ley laboral costarricense.

2. Suites de Prueba Ejecutadas

Suite 1 — src/__tests__/unit/utills/payrollUtils.test.ts

Funcion bajo prueba: Utilidades matematicas de planilla (payrollUtils)

#	Grupo	Caso de Prueba	Resultado	Duracion
1	Horas regulares	Calculo de salario para 8h exactas (dia completo regular)	PASS	2 ms
2	Horas regulares	Calculo de salario para menos de 8h (dia parcial)	PASS	1 ms

3	Horas regulares	Dia sin horas trabajadas retorna 0	PASS	<1 ms
4	Horas extra 1.5x	OT entre 8h y 10h se calcula al 150%	PASS	1 ms
5	Horas extra 1.5x	Exactamente 10h = 2h de OT al 1.5x	PASS	<1 ms
6	Horas extra 2x	OT sobre 10h se calcula al 200%	PASS	1 ms
7	Horas extra 2x	Combinacion de OT 1.5x y OT 2x en el mismo dia	PASS	1 ms
8	Descanso semanal	Dia de descanso trabajado = 0.5x salario diario adicional	PASS	1 ms
9	Descanso semanal	Descanso trabajado con horas extra aplica multiplicadores correctos	PASS	1 ms
10	Dias laborales	countWorkingDaysInPeriod excluye domingos	PASS	1 ms
11	Dias laborales	countWorkingDaysInPeriod excluye feriados CR (1 mayo)	PASS	1 ms
12	Dias laborales	countWorkingDaysInPeriod excluye feriados CR (15 setiembre)	PASS	1 ms
13	Dias laborales	countWorkingDaysInPeriod excluye feriados CR (25 diciembre)	PASS	1 ms
14	Dias laborales	Periodo sin dias laborales retorna 0	PASS	<1 ms
15	Feriados CR	Juan Santamaria (11 abril) reconocido como feriado	PASS	<1 ms
16	Feriados CR	Independencia (15 setiembre) reconocido como feriado	PASS	<1 ms
17	Feriados CR	Navidad (25 diciembre) reconocido como feriado	PASS	<1 ms
18	Feriados CR	Dia del Trabajo (1 mayo) reconocido como feriado	PASS	<1 ms
19	Feriados CR	Dia no feriado no afecta calculo de dias laborales	PASS	<1 ms
20	CCSS	Deducccion obrero CCSS: 10.67% del salario bruto	PASS	1 ms
21	CCSS	Aporte patronal CCSS: 26.67% del salario bruto	PASS	1 ms
22	CCSS	Total CCSS = obrero + patronal sobre salario bruto	PASS	1 ms
23	Edge Cases	Salario de 0 retorna todas las deducciones en 0	PASS	<1 ms
24	Edge Cases	Horas negativas son ignoradas (retorna 0)	PASS	<1 ms

Suite 2 — src/__tests__/unit/services/PayrollService.test.ts

Servicio bajo prueba: PayrollService (Gestion de periodos de planilla)

#	Grupo	Caso de Prueba	Resultado	Duracion
1	createPayroll	Crear planilla exitosamente con datos validos	PASS	3 ms
2	createPayroll	Lanzar error cuando falla la operacion en DB	PASS	11 ms
3	createPayroll	Crear planilla con version 1 por defecto	PASS	1 ms
4	getAllPayrolls	Recuperar todas las planillas ordenadas por ID desc	PASS	4 ms
5	getAllPayrolls	Retornar arreglo vacio cuando no hay planillas	PASS	1 ms
6	getAllPayrolls	Mapear correctamente los campos de DB al modelo	PASS	3 ms
7	getAllPayrolls	Lanzar error cuando falla la consulta a la DB	PASS	<1 ms

8	Edge Cases	Manejar diferentes estados de planilla	PASS	1 ms
9	Edge Cases	Manejar planilla con fechas de periodo iguales	PASS	1 ms

Suite 3 — src/ __tests__ /unit/services/NomineeService.test.ts

Servicio bajo prueba: NomineeService (Calculo de planilla — nucleo ley laboral CR)

#	Grupo	Caso de Prueba	Resultado	Duracion
1	REQ 8.1	Calculo regular: empleado con 8h/dia exactas en periodo quincenal	PASS	5 ms
2	REQ 8.2	Overtime 1.5x: horas entre 8h y 10h se pagan al 150%	PASS	3 ms
3	REQ 8.2	Overtime 2x: horas sobre 10h en un dia se pagan al 200%	PASS	3 ms
4	REQ 8.3	Día de descanso trabajado: compensacion 0.5x del salario diario	PASS	2 ms
5	REQ 8.4	Periodo con feriado nacional CR: feriado excluido de dias laborales	PASS	3 ms
6	REQ 8.5	Deducciones CCSS: obrero 10.67% y patronal 26.67% calculados correctamente	PASS	2 ms
7	REQ 8.6	OT 2x en día completo: empleado con mas de 10h — multiplicador correcto	PASS	3 ms
8	Edge Case	Periodo de cero empleados activos retorna resultado vacio sin errores	PASS	1 ms
9	Edge Case	Empleado con vacaciones en el periodo — horas de vacaciones excluidas	PASS	2 ms

Suite 4 — src/ __tests__ /integration/payroll.integration.test.ts

Tipo: Tests de integracion HTTP (supertest) — endpoint POST /api/nominee/calculate-payroll

#	Grupo	Caso de Prueba	Resultado	Duracion
1	Auth guard	Retorna 401 cuando no se envia token de autorizacion	PASS	45 ms
2	Auth guard	Retorna 401 cuando el token enviado es invalido o malformado	PASS	12 ms
3	Ruta deprecated	POST /api/nominee/calculate (eliminada) retorna 401 — ruta no existe	PASS	8 ms

3. Cobertura deCodigo (Code Coverage)

Cobertura medida en cuatro dimensiones: Statements (instrucciones), Branches (ramas condicionales), Functions (funciones), Lines (lineas). Con el Milestone 1 completo, NomineeService y payrollUtils alcanzan cobertura alta en las funciones de calculo de planilla.

Archivo	Statements	Branches	Functions	Lines	Estado
utils/payrollUtils.ts	92%	88%	100%	93%	Alto

service/NomineeService.ts	78%	71%	85%	80%	Alto
service/PayrollService.ts	82%	60%	75%	85%	Alto
lib/prisma.ts	100%	100%	100%	100%	Alto
service/EmployeeService.ts	0%	0%	0%	0%	Sin cobertura
service/AuthService.ts	0%	0%	0%	0%	Sin cobertura
service/BonusesService.ts	0%	0%	0%	0%	Sin cobertura
service/ClockLogsService.ts	0%	0%	0%	0%	Sin cobertura
service/VacationService.ts	0%	0%	0%	0%	Sin cobertura
middleware/AuthMiddleware.ts	0%	0%	0%	0%	Sin cobertura

Logro Milestone 1: *NomineeService.ts* — el nucleo del calculo de planilla segun la ley laboral costarricense — paso de 0% a 78% de cobertura. *payrollUtils.ts* alcanzo 92% cubriendo todos los casos de horas extra (1.5x / 2x), descanso semanal, feriados CR y deducciones CCSS.

4. Proximos Pasos (Milestone 2)

Objetivo	Descripcion
Tests E2E (Playwright)	Flujos completos de usuario: login, crear planilla, calcular, cerrar sesion. Ambiente de prueba separado con DB de test.
Tests de frontend (Vitest)	Cobertura de componentes React: formularios (react-hook-form), hooks de datos, y flujos de navegacion del dashboard.
Corregir 27 errores TypeScript	Errores pre-existentes en controllers (schema mismatches, @types/nodemailer). Ningun error fue introducido en Milestone 1.
Fix logout frontend	Limpiar vp_access_token y vp_refresh_token de localStorage al hacer logout. Bug encontrado en UAT — tokens persisten hasta expiracion.

Alejandro Leon Marin

Desarrollador — VP-Planilla

27 de marzo de 2026

Kendall Fonseca Hidalgo

Desarrollador — VP-Planilla

27 de marzo de 2026